ВсОШ 2016, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. В пространстве даны три отрезка A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2, не лежащие в одной плоскости и пересекающиеся в одной точке P. Обозначим через O_{ijk} центр сферы, проходящей через точки A_i, B_j, C_k и P. Докажите, что прямые $O_{111}O_{222}$, $O_{112}O_{221}$, $O_{121}O_{212}$ и $O_{211}O_{122}$ пересекаются в одной точке. (*П. Кожевников*)

Решение. Для любого отрезка XY *серединным перпендикуляром* к этому отрезку назовём плоскость, перпендикулярную ему и проходящую через его середину, т. е. геометрическое место точек, равноудалённых от X и Y.

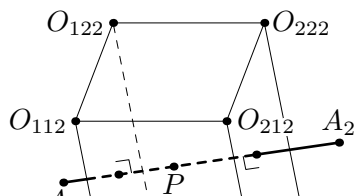


Рис. 6

Все точки вида O_{1jk} лежат в серединном перпендикуляре α_1 к отрезку PA_1. Аналогично, все точки O_{2jk} лежат серединном перпендикуляре α_2 к отрезку PA_2; заметим, что $\alpha_1 \parallel \alpha_2$.

Аналогично введём плоскости β_j — серединные перпендику-

ляры к отрезкам PB_j, и плоскости γ_k — серединные перпендикуляры к отрезкам PC_k. Тогда точки O_{ijk} — вершины параллелепипеда, образованного плоскостями α_i, β_j и γ_k. Теперь утверждение задачи следует из того, что диагонали этого параллелепипеда пересекаются в одной точке — его центре симметрии.